

Detección de sesgo mediático mediante análisis de framing: arquitectura multiagente para noticias colombianas

Abel Albuez Sanchez, Kelly Joane Leon Torres, Juan Camilo Torres Peña, Jesús David Romero Melo

Maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá D.C., Colombia

Procesamiento de Lenguaje Natural, 2026

Resumen

Este trabajo aborda la detección de sesgo mediático como un problema de framing, distinto del análisis de sentimiento, en la cobertura colombiana de un mismo evento noticioso. Se propone una arquitectura multiagente que verifica el evento y compara la selección léxica, el encuadre de actores y citas, y el estilo o énfasis temático. El prototipo se prueba sobre un corpus curado de artículos y deja explícitamente pendientes las métricas cuantitativas del corpus final, sin reportar resultados que aún no han sido calculados.

Index Terms— media bias, framing analysis, multi-agent systems, Spanish NLP, Colombian news.

I. IDEA DE PROYECTO

1.1. Área y problema

El proyecto se ubica en el área de procesamiento de lenguaje natural aplicado al análisis de medios de comunicación y busca detectar y comparar sesgo mediático en la cobertura colombiana de un mismo evento noticioso. El objeto de estudio es el *framing*: la manera en que la selección de palabras, la caracterización de los actores y el énfasis temático pueden orientar la interpretación de un hecho, incluso cuando distintos medios informan sobre el mismo acontecimiento.

El problema no se formula como análisis de sentimiento. Una cobertura puede emplear un tono aparentemente neutro y, aun así, construir encuadres distintos mediante elecciones léxicas, atribución de roles, selección de citas y organización del contexto. El prototipo propone un pipeline multiagente que verifica primero que los artículos se refieran al mismo evento y después compara tres dimensiones: léxico/framing, actores/citas y estilo/énfasis.

1.2. Justificación

Comparar artículos sobre un mismo evento permite separar las diferencias de redacción de las diferencias producidas por tratar hechos distintos. Esta comparación es pertinente para el contexto colombiano, donde el corpus histórico que se está construyendo permitirá estudiar la cobertura de prensa a mayor escala y comparar períodos de gobierno. El prototipo actual sirve como prueba del

método sobre pocos artículos y conserva una etapa explícita de verificación para no forzar el análisis de fuentes que no cubren el mismo hecho.

La arquitectura se inspira en el sesgo por selección léxica y etiquetado (*bias by word choice and labeling*, WCL) de [1], en el análisis de framing centrado en personas de [2] y en la viabilidad de herramientas de análisis de cobertura basadas en modelos de lenguaje mostrada por [3].

1.3. Preguntas de investigación

1. ¿Qué diferencias de selección léxica y etiquetado aparecen entre medios colombianos al cubrir un mismo evento noticioso?
2. ¿Cómo cambia el encuadre de los actores según las personas o instituciones citadas, los roles atribuidos y las voces que reciben espacio?
3. ¿Qué diferencias de énfasis temático y estilo pueden observarse entre las coberturas y cómo complementan el análisis léxico y de actores?

II. ESTADO DEL ARTE

El sesgo mediático ha sido abordado en PLN principalmente como un problema de *framing*, distinto del análisis de sentimiento: no se trata del tono positivo o negativo de un texto, sino de cómo la selección de palabras y el encuadre de los actores involucrados en un hecho puede inducir interpretaciones distintas en el lector ante el mismo evento.

[1] define el concepto de *bias by word choice and labeling* (WCL): el fenómeno por el cual distintos medios refieren al mismo concepto o actor usando términos diferentes que activan connotaciones distintas (por ejemplo, “manifestantes” frente a “vándalos” para el mismo grupo de personas). Este trabajo establece el problema que aborda el presente proyecto y da nombre explícito a la categoría de sesgo que se busca detectar.

[2] extiende este marco con un método de *person-oriented framing analysis*: en vez de analizar el texto de forma agregada, el análisis se centra en cómo cada artículo retrata específicamente a las personas involucradas en el evento cubierto —a quién se cita directamente, a quién se atribuyen acciones, y con qué términos. Este enfoque es

la base metodológica directa del componente de actores y citas de la arquitectura propuesta en este proyecto.

Más recientemente, [3] presentan *Media Bias Detector*, una herramienta que usa modelos de lenguaje de gran escala para anotar en tiempo casi real miles de artículos de noticias, permitiendo comparar cobertura entre medios a nivel de tema, tono y encuadre. Los autores señalan que los enfoques tradicionales de PLN, como el conteo de n-gramas, no logran capturar el contexto completo de un artículo, lo que motiva un enfoque basado en LLMs similar al adoptado en este proyecto.

Este proyecto se ubica en la intersección de estas tres líneas: adopta la definición de sesgo por selección léxica de [1], el enfoque centrado en actores de [2], y la viabilidad de un pipeline basado en LLMs demostrada por [3], aplicándolos específicamente al corpus de medios colombianos.

III. DESCRIPCIÓN DEL CORPUS

3.1. Fuente y curaduría

La fuente del prototipo es una curaduría manual por evento. Cada registro representa un artículo de un medio y se agrupan los registros que cubren un mismo hecho puntual mediante el campo `evento_id`. El archivo de ejemplo, `corpus_ejemplo.json`, contiene un evento sobre el fallo de la Corte Constitucional frente a una reforma tributaria y tres artículos de medios ficticios. Las diferencias de framing fueron diseñadas intencionalmente para probar el pipeline; por tanto, este archivo no debe confundirse con una colección de URLs periodísticas verificadas ni con el corpus histórico final.

El corpus histórico de mayor escala se construirá por separado en `news-retrieval/`. En esta Entrega 1 no se reportan cifras de ese corpus porque aún no está completo.

3.2. Características y ejemplo

El ejemplo disponible contiene un evento, tres medios y fechas comprendidas entre el 14 y el 15 de octubre de 2024. El esquema de almacenamiento incluye `evento_id`, `medio`, `fecha`, `titular`, `texto` y `url`; el orquestador usa `evento_id` para agrupar artículos antes de ejecutar la verificación. Un fragmento real del registro de *El Diario Nacional* es:

La Corte Constitucional declaró exequible la reforma tributaria impulsada por el Ejecutivo, en un fallo calificado por analistas como un espaldarazo a la política social del Gobierno. La ministra de Hacienda celebró la decisión como “un triunfo de la justicia social” y aseguró que los recursos recaudados financiarán programas de salud y educación para los sectores más vulnerables.

Este fragmento ilustra por qué el corpus es útil para una prueba de framing: la expresión “espaldarazo” y la cita

sobre “justicia social” construyen un encuadre diferente del que aparece, por ejemplo, en el titular que denomina la reforma un “impuestazo”.

3.3. Limitaciones del corpus actual

El corpus curado es pequeño y didáctico: reúne una sola noticia-evento y tres fuentes ficticias. Además, la búsqueda web implementada para el modo real recupera artículos sobre un tema, no garantiza que sean del mismo evento y por eso siempre pasa por el agente verificador. Estas condiciones limitan la posibilidad de generalizar los resultados del prototipo al conjunto de medios colombianos.

IV. TEXTOMETRÍA BÁSICA

4.1. Limpieza y representación

La limpieza se aplicará al campo `texto` después de conservar una copia del registro original. El procedimiento contempla normalizar espacios y caracteres problemáticos, segmentar el texto en oraciones y palabras, y conservar la información necesaria para distinguir titulares, cuerpo, fechas y medios. La normalización no debe eliminar las expresiones con carga de framing, por lo que los términos originales se conservarán para el análisis cualitativo y comparativo.

4.2. Medidas textuales y frecuencias

Las medidas básicas previstas incluyen número de palabras, número de oraciones, longitud media de oración, diversidad léxica y frecuencias de palabras y n-gramas. También se compararán las frecuencias por medio y por evento, prestando atención a los términos que nombran actores, acciones y conceptos centrales. Estas medidas describirán el corpus, pero no sustituirán el análisis contextual de framing: un término frecuente no es necesariamente un indicador de sesgo sin examinar el concepto al que refiere y su uso en el artículo.

El corpus final todavía no está disponible con el tamaño suficiente para reportar resultados cuantitativos.

4.3. Visualización

La visualización prevista incluye distribuciones de longitud de artículos y oraciones, tablas o gráficos de frecuencia de términos por medio y comparaciones de n-gramas relevantes. Para evitar que las visualizaciones reduzcan el problema a sentimiento, se organizarán alrededor de actores, conceptos y expresiones de framing identificados en el pipeline.

En la implementación actual, el agente de estilo/énfasis no calcula estas medidas: solicita al modelo una estimación cualitativa sobre extensión relativa, titular alarmista y presencia de contexto. Esta decisión es provisional y está documentada en el código; debe reemplazarse por métricas cuantitativas con `textstat` o `textdescriptives`,

reutilizando el pipeline del Taller 1, antes de presentar resultados definitivos.

Esta entrega documenta la idea, el fundamento académico, el formato del corpus y el plan de textometría del prototipo. Los resultados numéricos de frecuencias, medidas textuales y visualizaciones quedan pendientes hasta contar con el corpus final y ejecutar el procesamiento cuantitativo correspondiente.

Referencias

- [1] F. Hamborg, “Media bias, the social sciences, and NLP: Automating frame analyses to identify bias by word choice and labeling,” in *Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics: Student Research Workshop*, Association for Computational Linguistics, 2020.
- [2] F. Hamborg, *Revealing Media Bias in News Articles: NLP Techniques for Automated Frame Analysis*. Springer, 2023.
- [3] J. S. Wang, S. Haider, A. Tohidi, A. Gupta, Y. Zhang, C. Callison-Burch, D. Rothschild, and D. J. Watts, “Media bias detector: Designing and implementing a tool for real-time selection and framing bias analysis in news coverage,” in *Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, ACM, 2025.